

大作业内容-信号与系统在实际工程中的应用

- **题目5：图像频域水印**

- **任务：**在图像频域中嵌入不可见的数字水印，并能够成功提取出来

- **基础：**对图像进行DFT等变换，在频域特定位置嵌入水印信息，通过逆变换获得含水印图像；验证水印的不可见性（人眼难以察觉），并实现从含水印图像中正确提取出原始水印

- **进阶：**分析嵌入强度对图像质量的影响；测试水印的“抗打击能力”（如对图像进行JPEG压缩、缩放、加噪后，还能否提取出水印）

- **挑战：**尝试在DCT域或DWT域嵌入；设计“盲水印”算法（即提取水印时不需要原始原图参与）

- **配额：**3~4人一组，最多三组



数据集参考

- **题目4与题目5：图像噪声与频域水印**

- **USC-SIPI Image Database(南加州大学图像数据库，包含经典的无损测试图)：【适合题目4，干净图片需自行加噪；适合题目5基础部分】**

- [\[https://sipi.usc.edu/database/\]](https://sipi.usc.edu/database/)

- **BSD68 (Berkeley Segmentation Dataset) (伯克利大学标准去噪测试集)：【适合题目5，可作为原始图片素材】**

- [\[https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds/\]](https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds/)



大作业要求

- 提交内容：答辩PPT、大作业报告，程序代码文件
- 大作业报告要求：
 - 提交报告，说明任务问题、原理分析、算法设计与分析、运行结果与分析等，标明使用的数据集
 - 报告中列表详细说明每个人的具体分工与工作量（以百分比形式给出）
- 程序代码文件要求：
 - 提交算法程序源代码、**直接可运行程序**及代码说明文档（Readme文件）
 - 请同时在项目根目录下放置requirement.txt 文件，用于记录所有依赖包和它的确切版本号
- 提交要求：
 - 邮件与报告命名规则：信号与系统大作业-组号-组长姓名_题目号（压缩包）
- **如有雷同，相关人员全部零分**

